

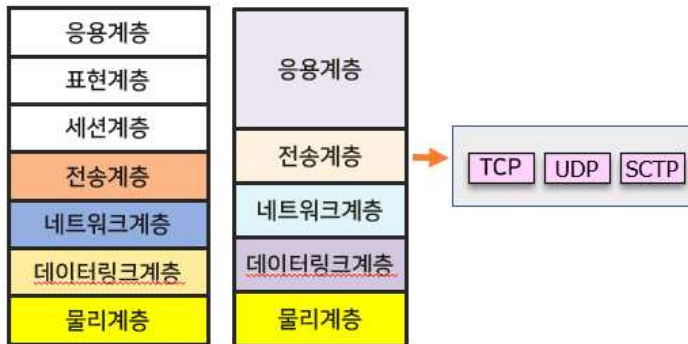
11주차 - 1차시 전송 계층 개요

I. 전송 계층의 역할과 기능

1. 전송 계층의 역할

1) 개요

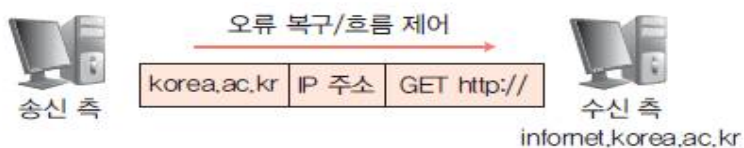
- 전송계층은 목적지에 신뢰할 수 있는 데이터를 전송하기 위해서 필요한 계층이다.
- 응용층에게 서비스를 제공하고, 네트워크층으로부터 서비스를 제공 받는다.
- 전송 계층의 프로토콜은 TCP, UDP, SCTP 등



OSI7계층 → TCP/IP 프로토콜

2) 주요 기능

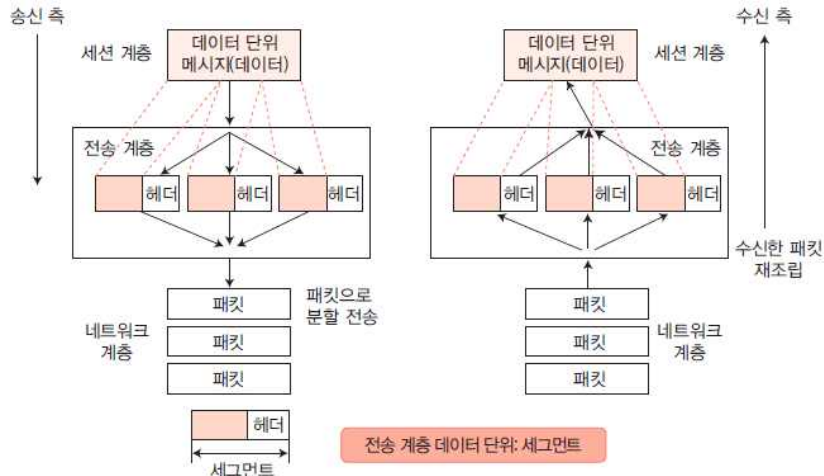
- TCP/IP의 전송 계층은 오류 복구와 흐름 제어 등을 담당하며, 두 시스템 간에 신뢰성 있는 데이터를 전송한다.
- 또한, 네트워크 계층에서 온 데이터를 세션 계층의 어느 애플리케이션에 보낼 것인지 판독하고, 네트워크 계층으로 전송할 경로를 선택한다.
- 시스템 종단 간에 투명한 데이터를 양방향으로 전송하는 계층이다.
- 네트워크 계층에서 전송한 데이터와 실제 운영체제의 프로그램이 연결되는 통신 경로라고 할 수 있다.



2. 전송 계층의 통신 방식

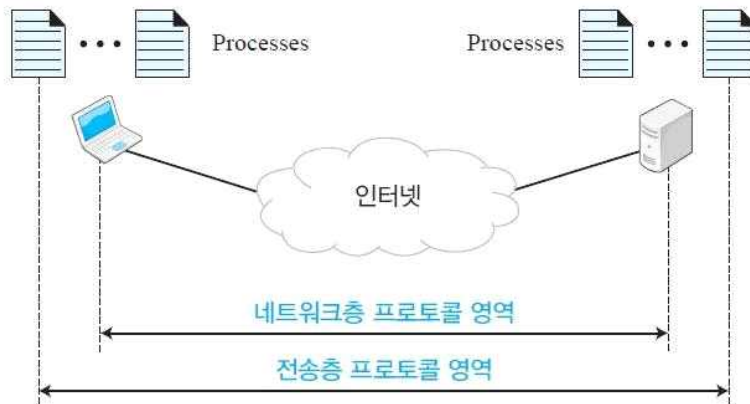
1) 전송 계층의 데이터 전송 단위

- 전송 계층 데이터 헤더에는 포트 번호, 순서 번호 등이 포함된다.
- 상위 계층에서 데이터를 수신하여, 전송할 수 있도록 세그먼트로 나눈다.
 - 수신 측에서 재조립할 수 있도록 헤더에 순서를 표시한다.



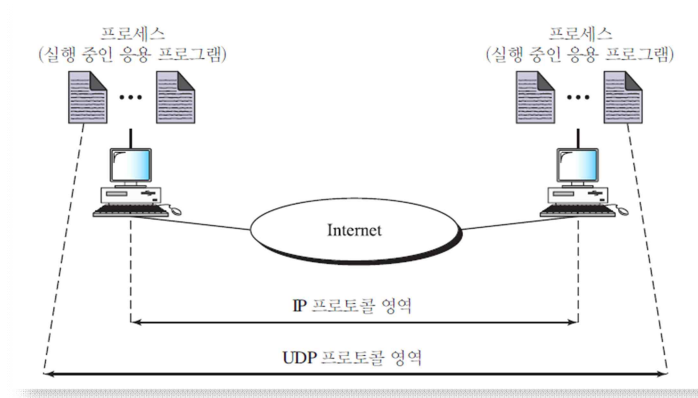
2) 프로세스-대-프로세스 통신 방식

- 응용 계층 개체(실행 중인 프로세스)가 서비스를 이용하도록 전송층은 메시지를 적절한 프로세스에 전달하는 책임을 갖는다.

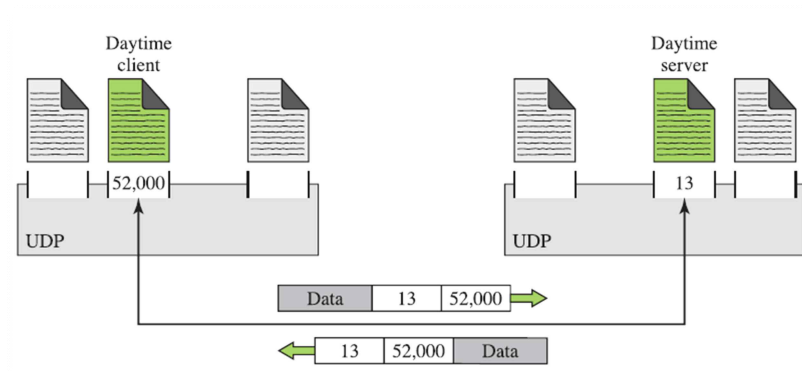


(1) 프로세스-대 프로세스 통신

- 프로세스-대-프로세스 통신 방법
 - 클라이언트 서버 시스템
- 클라이언트와 서버 프로세스는 같은 이름을 가진다.
 - (예) Daytime client process / daytime server
- 원격 컴퓨터는 여러 개의 서버 프로그램을 실행하고, 로컬 컴퓨터도 동시에 여러 개의 클라이언트 프로그램 수행 가능하다.
- 원격 시스템으로부터 날짜와 시간 정보를 얻기 위한 방법
 - 로컬 호스트에서 수행되고 있는 Daytime 클라이언트 프로세스
 - 원격 호스트에서 수행되고 있는 Daytime 서버 프로세스가 필요

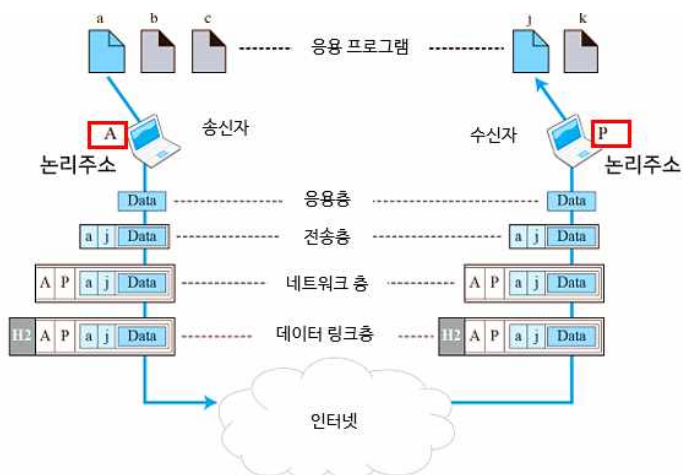


- 모든 클라이언트 프로세스는 서버 프로세스의 포트 번호를 인식하고 있다.
- 예를 들어 [Daytime Process]
 - 클라이언트 프로세스 : 임시 포트 번호 = 52,000
 - 서버 프로세스 : 잘-알려진 포트번호 = 13

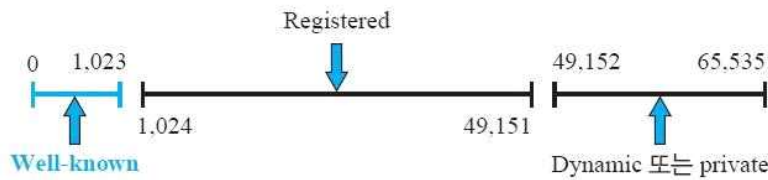


(2) IP 주소와 포트 번호의 역할

- 목적지 IP 주소는 전 세계의 호스트 중에서 특정 호스트를 정의하기 위해 사용한다.
- 호스트가 선택된 후에는 포트 번호가 이 특정 호스트 내에 있는 여러 프로세스 중 하나의 프로세스를 정의하게 된다.



(3) 포트 번호



- 잘 알려진 포트(Well-known ports) : root 권한으로 열수 있는 port
 - 0과 1,023 범위 내의 포트는 IANA에 의해 배정하고, 제어한다.
- 등록된 포트(Registered ports) : 일반 user 권한으로 열 수 있는 port
 - 1,024에 49,151 사이의 포트는 IANA에 의해 배정, 제어되지 않는다.
 - 중복을 피하기 위해서만 IANA에 등록
- 동적 포트(Dynamic ports) : client가 사용하는 임시 port 번호
 - 49,152와 65,535 사이의 포트는 제어, 등록되지 않는다.
 - 어느 프로세스라도 사용할 수 있다.

※ 참고: ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)은 '국제 인터넷 주소 관리 기구' 라고 한다. 비영리기관으로 인터넷 도메인 관리와 정책을 결정하는 도메인 관련 국제 최고 기구

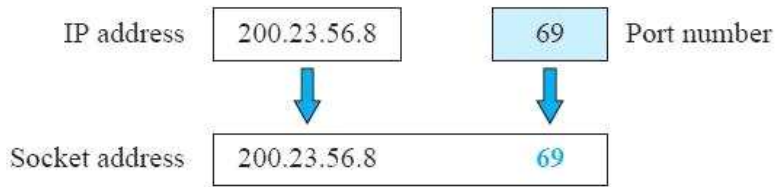
(4) 잘-알려진 포트 번호

- 어떤 포트 번호는 UDP와 TCP에 의해 같이 사용한다.
- 최신 포트 번호 목록은 IANA 홈페이지 확인 가능
<http://www.iana.org/assignments/port-numbers>

Port	Protocol	UDP	TCP	Description
7	Echo	√		Echoes back a received datagram
9	Discard	√		Discards any datagram that is received
11	Users	√	√	Active users
13	Daytime	√	√	Returns the date and the time
17	Quote	√	√	Returns a quote of the day
19	Chargen	√	√	Returns a string of characters
20, 21	FTP		√	File Transfer Protocol
23	TELNET		√	Terminal Network
25	SMTP		√	Simple Mail Transfer Protocol
53	DNS	√	√	Domain Name Service
67	DHCP	√	√	Dynamic Host Configuration Protocol
69	TFTP	√		Trivial File Transfer Protocol
80	HTTP		√	Hypertext Transfer Protocol
111	RPC	√	√	Remote Procedure Call
123	NTP	√	√	Network Time Protocol
161, 162	SNMP		√	Simple Network Management Protocol

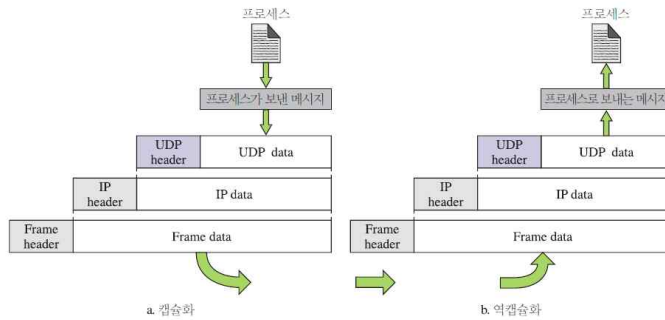
(5) 소켓 주소(Socket address)

- 각 종단점에서 연결을 만들기 위해서 필요한 주소이다.
- 소켓주소란
 - 종단간 연결을 설정하기 위해 사용하는 IP주소와 포트번호
 → 한쌍의 소켓 주소



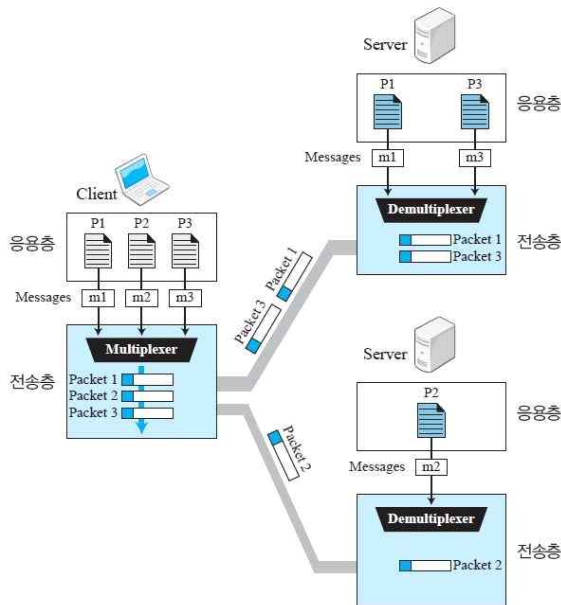
3) 캡슐화와 역캡슐화의 기능

- 한 프로세스에서 다른 프로세스로 메시지를 보내기 위하여 전송층 프로토콜은 메시지를 캡슐화하고 역캡슐화한다.



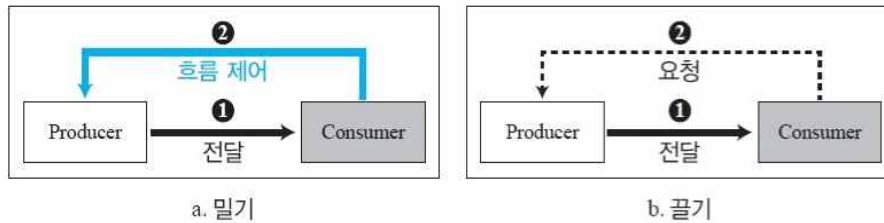
4) 다중화와 역다중화

- 다중화는 개체가 여러 발신지로부터 정보를 수신하는 경우
- 역 다중화는 개체가 여러 목적지로 정보를 전달하는 경우
 - 송신측 전송층 : 다중화
 - 수신측 전송층 : 역 다중화



5) 흐름 제어(Flow Control)

- 정보 생산자와 정보 소비자간에 생성율과 소비율의 균형 중요
- 정보를 생산자로부터 소비자로 전달하는 방법
 - 밀기(Pushing): 소비자 요구 없이 생산자가 전달
 - 끌기(pulling): 소비자가 요구한 경우만 전달



- 전송층의 흐름 제어는 버퍼(buffer)를 이용하여 구현된다.
- 응용층의 프로세스는 생산자(producer)일 뿐이다.
- 메시지를 생성하여 전송층으로 푸시(밀기)한다.
- 수신측 전송층에서 메시지 캡슐을 제거하고 응용층에 전달하는 것은 응용층 프로세스가 메시지를 요청하는 끌기(pulling)개념으로 전달된다.



6) 오류제어에서 제공하는 기능

- 훼손된 패킷의 감지 및 폐기
- 손실되거나 제거된 패킷 추적과 재전송
- 중복 수신 패킷 확인 및 폐기
- 손실된 패킷이 도착할 때까지 순서에 어긋나게 들어온 패킷을 버퍼에 저장하는 기능



7) 혼잡 제어 기능

- 네트워크로 전송되는 패킷의 수(load)가 네트워크에서 처리할 수 있는 용량을 초과할 때 발생한다.
- 개방 루프(open-loop) 혼잡 제어 : 혼잡 미연 방지
 - 재전송 정책 : 재전송 타이머 사용
 - 창 정책 : 선택적 반복과 Go-Back-N 프로토콜 윈도우 방식
 - 확인 응답 정책 : 타이머 이용, 한번에 여러 개 확인 응답
- 폐 루프(closed-loop) 혼잡 제어
 - 혼잡이 발생한 후에 혼잡을 완화시키는 방식
 - 윈도우 크기를 가변적으로 이용하는 방식

3. 연결형 통신 방식

- 연결형 통신은 신뢰성이 우선이므로 데이터를 전송할 때 여러 번 확인하고 전송한다.

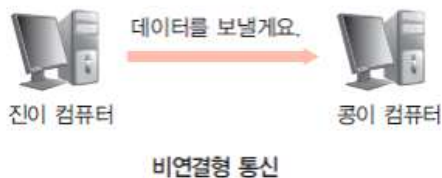


1) 연결형(Connection-Oriented) 통신 서비스

- 송수신자 사이에 논리적 연결을 확립하고 데이터를 전송하는 방식.
- 연결형은 전송 계층에 해당되는 기능으로, TCP의 방식이다.
 - 먼저 서버와 클라이언트간 연결 설정
 - 데이터교환은 연결이 설정된 이후에 가능
 - 데이터 교환 완료 후 연결 해제

4. 비연결형 통신 방식

- 비연결형 통신은 효율성이 우선이므로 확인 절차 없이 일방적으로 데이터를 전송한다.



1) 비연결형(Connectionless) 통신 서비스

- 송수신자 간에 논리적인 연결을 확립하지 않고 데이터를 전송하는 방식이다.
- 비연결형 서비스는 UDP 방식
 - 신뢰성 있는 데이터 전송을 할 수 없으므로 상위 계층에서 신뢰성을 보장해야 한다.
- 메시지를 전송 가능한 작은 단편으로 나누어 전송한다.
- 각 조각을 독립적인 단위로 간주하므로 순서에 어긋나게 도착하는 경우가 발생한다.

II. 전송 계층 프로토콜

1. 전송 계층 프로토콜의 개요

1) TCP/IP 전송 계층의 주 프로토콜

(1) TCP : Transmission control protocol

- TCP는 신뢰성이 중요한 어떤 응용에 의해 사용될 수 있는 신뢰성 있는 연결-지향 프로토콜이다.

(2) UDP : User datagram protocol

- UDP는 단순성과 효율성으로 사용되는 신뢰성 없는 비연결형 프로토콜로서 오류 제어는 응용 계층 프로세스에 의해 제공된다.

(3) SCTP : Stream control transmission protocol

- SCTP는 멀티미디어 통신을 위해 좀 더 좋은 프로토콜을 만들기 위해 UDP와 TCP의 일부 장점을 결합하여 설계된 새로운 전송 프로토콜.
- PSTN망 에서 사용되는 signaling messages를 인터넷 망의 IP Network상에서 전송하기 위해 IETF Working group에서 2000년 10월 표준으로 제안된 전송 프로토콜이다.
- SCTP는 IP Layer 위에서 동작하는 TCP와 같은 연결 지향적인 프로토콜로, IP 텔레포니 같은 새로운 응용을 제공한다.

2) 전송층에 의해 제공되는 흐름 및 에러 제어에 관련된 프로토콜

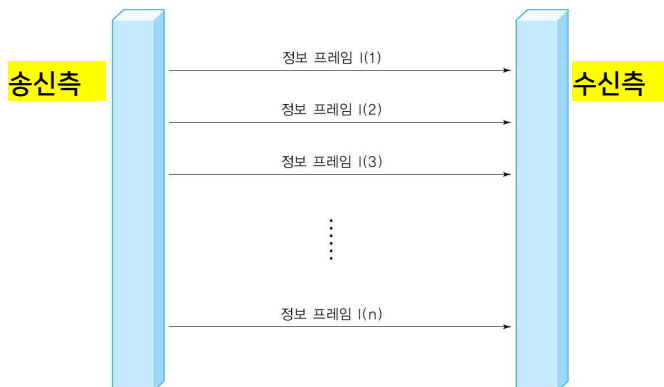
- 단순 프로토콜(Simple Protocol)
- Stop-And-Wait ARQ 프로토콜
- Go-Back-N ARQ 프로토콜
- Selective RepeatARQ 프로토콜

2. 단순 프로토콜(Simple Protocol)

1) 단순 프로토콜의 개념

- 흐름 제어나 오류 제어가 없는 비연결형 프로토콜.
- 수신측은 수신한 패킷을 즉시 처리할 수 있다고 가정한다.
 - 수신측에서는 과도한 패킷의 수신으로 인한 버퍼 초과가 발생하지 않는다.
- 단순 프로토콜의 조건
 - 단방향 통신: 송신 호스트에서 수신 호스트 방향으로만 데이터 전송
 - 전송 오류가 없는 물리 매체: 어떠한 전송 오류도 발생하지 않음
 - 무한 개의 수신 버퍼: 흐름 제어 기능이 필요 없음

2) 단순 프로토콜의 동작 : 순서 번호 기능은 불필요



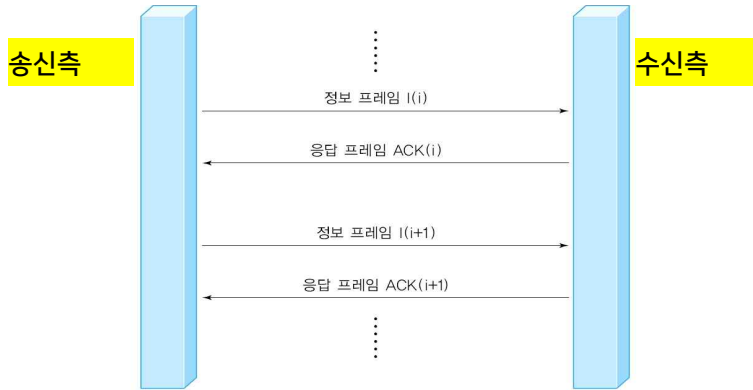
3. 정지대기 프로토콜

1) 정지-대기(Stop-and-Wait) 프로토콜의 개념

- 흐름 제어와 오류 제어를 모두 제공하는 연결 지향 프로토콜이다.
- 송신측과 수신측은 모두 크기가 1인 슬라이딩 윈도우를 사용한다.
- 송신측은 한 번에 하나의 패킷을 전송하고 확인 응답이 들어오기 전까지는 다음 패킷을 전송하지 않는다.
- 패킷이 훼손 되었는지를 검사하기 위하여 각각의 데이터 패킷에 검사합을 추가한다.
- 패킷을 수신한 수신측은 패킷을 검사하여 만일 패킷의 검사합이 틀리면 패킷이 훼손되었다고 판단하고 폐기한다.

2) 동작 과정

- 중복 수신을 막기 위해 패킷 헤더 부분에 순서 번호 필드 추가
- x번 순서 번호 수신 x+1번은 확인 응답 번호로 사용
- 확인 응답 번호(Acknowledgement number)는 수신측에서 받기를 기대하는 다음 패킷 순서 번호를 의미한다.

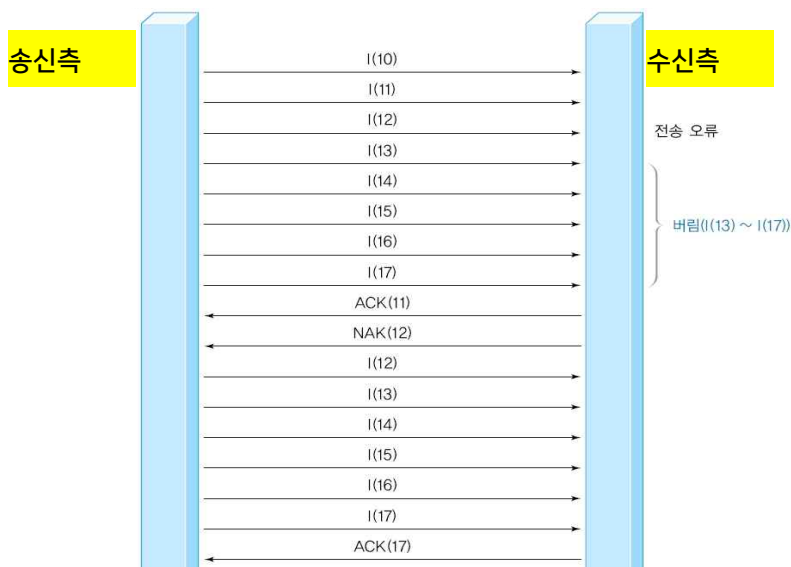


4. Go-Back-N 프로토콜

- 전송 효율을 향상시키기 위해서 송신측은 확인 응답을 기다리는 동안에 여러 개의 패킷을 전송할 수 있어야 한다.
- 즉, 전송로를 사용 중인 상태로 만들기 위해서는 확인 응답이 도착하기 전에 송신측에서 여러 개의 패킷을 전송할 수 있어야 한다.

Go-back-N ARQ	• 문제 시점부터 마지막까지 재전송 → 문제점 : 잡음이 많은 채널 경우 재전송이 계속 반복
Selective Repeat ARQ	• 문제 프레임만 재전송 → Go-back-N ARQ에 비해 구현 어려움(순서 재배치)

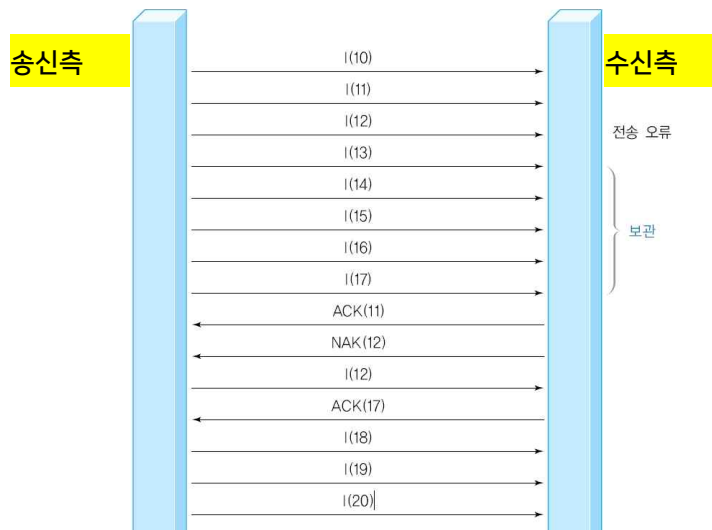
- 동작과정 : 윈도우 크기가 8이라면, 10번 ~ 17번 프레임을 연속 전송



- 12번 프레임에서 전송 오류가 발생하면 13번 ~ 17번 프레임을 포함하여 12번 프레임 다음부터 모든 정보 프레임을 재전송

5. Selective Repeat 프로토콜

- 동작과정 : 윈도우 크기가 8이라면, 10번 ~ 17번 프레임을 연속 전송



- 만일 12 번 프레임에서 전송 오류가 발생하면 오류가 발생한 12번 프레임만 선택적으로 재전송함